

Pozorovatelia vtákov

Časový limit: 10 s Limit pamäte: 512 MiB

Klub Slávičích Pozorovateľov má pozoruhodne rozbujnenú a stále sa meniacu vnútornú štruktúru. Klub pozostáva z n oddielov a každý člen klubu patrí presne do jedného oddielu. Oddiely sú očíslované od 1 do n a i -ty oddiel má m_i členov. Klub teda má celkovo $M = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ členov.

Každý oddiel vedie jeden z jeho členov, ktorý sa v tejto úlohe nazýva *vedúci* oddielu. Vedúci sú číslonaní rovnako ako oddiely, takže (pre každé $i = 1, \dots, n$) vedúci i vedie oddiel i .

Okrem toho sú vedúci hierarchicky organizovaní prostredníctvom systému mentorstva: každý vedúci okrem jedného má *mentora*, ktorým je vedúci nejakého iného oddielu. Jedným vedúcim bez mentora je *Prezident* Klubu. Ak je vedúci a mentorom vedúceho b , hovoríme tiež, že vedúci b je *žiakom* vedúceho a .

Žiadny vedúci nie je priamo ani nepriamo mentorom samého seba; preto ak sledujeme postupnosť od vedúceho k jeho mentorovi, potom k mentorovi jeho mentora a tak ďalej, vždy nakoniec dospejeme k Prezidentovi.

Definujeme *vplyv* vedúceho ako súčet počtu členov v jeho oddiele a vplyvov všetkých jeho žiakov (ak nejakých má). Ľahko možno vidieť, že vedúcim s najväčším vplyvom je Prezident, ktorého vplyv je vždy rovný M . Vedúceho voláme *papaláš*, ak je jeho vplyv $\geq M/2$.

Stanovy Klubu určujú, že papaláš s najmenším vplyvom (spomedzi všetkých papalášov) bude vykonávať funkciu *Pokladníka* Klubu.

Z času na čas môže vedúci (iný než Prezident) *zmeniť svoju príslušnosť*, takže sa odteraz stane žiakom iného mentora než predtým (za predpokladu, že jeho nový mentor nie je jedným z jeho žiakov, žiakom niektorého z jeho žiakov a podobne). Z tohto dôvodu sa môže stať, že sa vplyv niektorých vedúcich zmení a úloha Pokladníka pripadne inému vedúcemu než predtým.

Úloha

Napíšte program, ktorý načíta opis počiatočného stavu Klubu a postupnosť zmien príslušnosti. Váš program musí vypísať, kto je Pokladníkom v počiatočnom stave Klubu, ako aj po každej zmene príslušnosti.

Vstup

Prvý riadok obsahuje dve celé čísla n a q , oddelené medzerou; n je počet oddielov a q je počet zmien príslušnosti.

Nasledujúcich n riadkov opisuje počiatočný stav Klubu.

i -ty z týchto riadkov obsahuje dve celé čísla s_i a m_i , oddelené medzerou; s_i je mentor vedúceho i (t. j. vedúceho, ktorý vedie oddiel i), zatiaľ čo m_i je počet členov oddielu i . Hodnota $s_i = 0$ znamená, že vedúci i je Prezidentom Klubu, a preto nemá mentora.

Zvyšných q riadkov opisuje zmeny príslušnosti.

j -ty z týchto riadkov obsahuje dve celé čísla $\hat{x}_j$ a $\hat{z}_j$, oddelené medzerou. Význam týchto čísel je nasledovný.

Označme t_j (pre $j = 0, \dots, q$) Pokladníka po prvých j zmenách príslušnosti (teda t_0 je počiatočný Pokladník pred prvou zmenou príslušnosti). Potom j -ta zmena príslušnosti spočíva v tom, že vedúci z_j sa stane novým mentorom vedúceho x_j , kde $x_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{x}_j) \bmod n)$ a $z_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{z}_j) \bmod n)$.

Účelom tejto reprezentácie hodnôt x_j a z_j je prinútiť váš program spracovávať zmeny príslušnosti v poradí, v akom sa objavujú.

Zmeny príslušnosti vo vstupných údajoch budú vždy platné, t. j. z_j nebude rovné x_j , ani nebude žiakom x_j , žiakom žiaka x_j a podobne. Je však možné, že z_j už bolo mentorom x_j bezprostredne pred j -tou zmenou (takže sa v danom okamihu v skutočnosti nič nezmení).

Všimnite si, že ak váš program v nejakom okamihu vypočíta nesprávny výsledok t_j , bude nesprávne dekodovať aj nasledujúce vstupy $\hat{x}_{j+1}, \hat{z}_{j+1}$ atď. a môže skončiť s verdiktom RTE (chyba počas vykonávania) namiesto WA (nesprávna odpoveď), pretože nesprávne dekodované vstupy môžu byť neplatné (napríklad môže nesprávne získať z_{j+1} , ktoré je žiakom x_{j+1}).

Obmedzenia

- $1 \leq n \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq q \leq 30\,000$
- $1 \leq m_i$ pre každé $i = 1, \dots, n$
- $m_1 + m_2 + \dots + m_n \leq 10^9$
- $1 \leq \hat{x}_j \leq n$ a $1 \leq \hat{z}_j \leq n$ pre každé $j = 1, \dots, q$.

Podúlohy

- Podúloha 1 (15 bodov): $n \leq 100$
- Podúloha 2 (10 bodov): $n \leq 1000$
- Podúloha 3 (50 bodov): $n \leq 300\,000$
- Podúloha 4 (25 bodov): Bez ďalších obmedzení.

Výstup

Vypíšte čísla $t_0, t_1, \dots, t_q$, každé na samostatný riadok, kde t_j je Pokladník po prvých j zmenách príslušnosti.

Prirodzene, každé t_j musí byť celé číslo z rozsahu $1 \leq t_j \leq n$.

Príklad

Vstup

7 2
 0 1
 1 3
 1 3
 2 3
 2 1
 5 2
 5 1
 3 7
 2 7

Výstup

2
 2
 3

Komentár

Spočiatku je Pokladníkom vedúci 2 ($t_0 = 2$). Pri prvej zmene príslušnosti, dostaneme na vstupe $\hat{x}_1 = 3$ a $\hat{z}_1 = 7$, a vypočítame $x_1 = 1 + ((2 + 3) \bmod 7) = 6$ a $z_1 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3$. Teda vedúci 3 sa stane novým mentorom vedúceho 6; vedúci 2 zostáva Pokladníkom ($t_1 = 2$). Pri druhej zmene príslušnosti dostaneme na vstupe $\hat{x}_2 = 2$ a $\hat{z}_2 = 7$ a vypočítame $x_2 = 1 + ((2 + 2) \bmod 7) = 5$. Vedúci 3 sa stane novým mentorom vedúceho 5 a zároveň sa stane novým Pokladníkom ($t_2 = 3$).

